

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Сватюк Наталія Іванівна

УДК 629.039.58:53.089.6:628.193:550.42

**РАДІОЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ГІРСЬКИХ РАЙОНІВ
ЗАКАРПАТТЯ: ВПЛИВ ПРОСТОРОВИХ ТА СЕЗОННИХ
ФАКТОРІВ НА НУКЛІДНИЙ СКЛАД ОБ'ЄКТІВ ДОВКІЛЛЯ**

21.06.01 – екологічна безпека

Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук

Київ – 2019

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті електронної фізики НАН України,
відділ фотоядерних процесів (м. Ужгород)

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор
МАСЛЮК Володимир Трохимович,
Інститут електронної фізики НАН України,
завідувач відділу фотоядерних процесів, м.
Ужгород

Офіційні опоненти: доктор технічних наук
БОНДАРЬКОВ Михайло Дмитрович,
ДНДУ «Чорнобильський центр з проблем ядерної
безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології»,
генеральний директор, м. Київ,

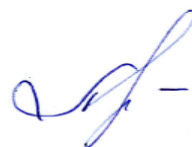
доктор біологічних наук
ДРОЗД Іван Петрович,
Інститут ядерних досліджень НАН України,
відділ радіобіології та радіоекології,
провідний науковий співробітник, м. Київ

Захист відбудеться «11» березня 2019 р. о 11:30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01 Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Лисогірська, 12.

Автореферат розісланий « 4 » лютого 2019 р.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д 27.201.01
кандидат технічних наук, с.н.с.



О. А. Кучмагра

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Відомо, що гірські екосистеми є уразливими і чутливими до дії зовнішніх факторів, серед яких природні, пов'язані із землетрусами, кліматичними умовами. Вони також залежні від діяльності людини. Гори є своєрідними природними перепонами на шляху переміщення повітряних потоків із радіоактивними й промисловими викидами, акумуляція яких може змінювати мікроелементний та ізотопний склад ґрунтів високогір'я.

Ядерна катастрофа на Чорнобильській АЕС (1986 р.) та АЕС Фукусіма-1 (2011 р.) суттєво змінили як радіаційну ситуацію у світі, так і ставлення світової громадськості до радіації й ризиків, які вона створює. Це потребує розробки нових наукових методів і технічних проектів регламенту захисту навколишнього середовища на основі детального дослідження віддалених наслідків ядерних та техногенних інцидентів. Якщо для рівнинних районів такі закономірності добре вивчені, то існує потреба розробки технічних рішень щодо процедури радіоекологічного моніторингу гірських районів, зокрема на прикладі Закарпаття. Потреба такої діяльності виходить із Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

Гірські хребти Карпат відіграють домінуючу роль при формуванні водних ресурсів і повітряних потоків значних прилеглих територій не лише Закарпаття, але й країн-сусідів Східної та Центральної Європи. Реалізація системного радіоекологічного моніторингу гірських районів регіону дозволяє визначити фактори й джерела техногенного та природного впливу на навколишнє середовище і його населення, виділяти найбільш уразливі ланки екосистеми, оцінювати ступінь її впливу.

Саме відпрацюванню наукових основ і нових підходів до розробки регламенту радіоекологічного моніторингу для гірських районів на прикладі Закарпаття та результатам їх практичного застосування присвячена дисертаційна робота. Створення стандартів питомого вмісту радіонуклідів природного й техногенного походження важливе для розробки карт фонові радіоактивності територій, врахування особливостей геологічних, геохімічних умов природного середовища, встановлення впливу сезонних та просторових факторів на формування природних екосистем, що наразі є актуальним при вивченні екологічної обстановки для молодих гір, якими є Карпати.

Це потребувало вирішення низки завдань, зокрема: дослідження віддалених ефектів ядерних і техногенних катастроф, встановлення параметрів екологічного моніторингу й техногенно-екологічної безпеки, розроблення регламентів із дотриманням нормативних вимог ДСТУ ISO 10381-1:2004 й РД 52.24.609-2013 та технічних засобів контролю за станом довкілля гірських територій на прикладі Закарпаття; нових теоретичних методів дослідження та комплексної оцінки питомого вмісту й поширення гамма-активних нуклідів (ГАН) для ізольованих гірських районів Закарпаття на прикладі об'єктів довкілля (донних відкладів гірських рік, ґрунти заповідних територій), які є

чутливим індикатором діяльності людини; вивчення просторових і сезонних особливостей накопичення ГАН техногенного та природного походження у ландшафтних зразках гірських районів Закарпаття й динаміка їх змін у намулах річок.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відділі фотоядерних процесів ІЕФ НАН України. Результати активаційних експериментів були отримані відповідно до головної наукової тематики «Дослідження впливу оболонкових ефектів для середньо важких ядер у реакціях (γf) (γn) на мікротроні М-30», номер державної реєстрації 0109U001502 (2009–2013 рр.), а також таких як: «Розробка фотоядерної методики контролю компонентів палива реакторів підкритичних збірок, керованих прискорювачами, за запізнілим ядерним випромінюванням», номер державної реєстрації 0115U002648 (2013–2015 рр.); «Дослідження каналів збудження та дезінтеграції станів гігантського дипольного резонансу середніх і важких ядер», номер державної реєстрації 113U004476 (2014–2018 рр.).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка регламенту радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття для встановлення просторових і сезонних закономірностей поширення, акумуляції та міграції радіонуклідів техногенного й природного походження.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні **завдання**:

- встановити просторові та часові параметри (сітку) пробовідборів намулів рік і ґрунтів заповідних територій (ЗТ) гірських районів Закарпаття;
- обґрунтувати вибір оптимального набору ГАН як міток екологічного стану та інтенсивності техногенної активності у гірських та прилеглих територіях;
- оптимізувати умови низькофонових гамма-спектрометричних вимірювань проб намулів гірських рік та ґрунтів ЗТ;
- запропонувати режими опромінення на мікротроні М-30 досліджуваних зразків для активаційних (гамма- і нейтронних) експериментів;
- встановити геохімічні показники ізольованих гірських районів Закарпаття за даними радіоекологічного фонових моніторингу;
- використати теоретичні можливості багатовимірного статистичного аналізу (кластерний і факторний) для узагальнення даних розподілу, міграції та акумуляції ГАН у межах досліджуваної території;
- встановити вплив сезонних та просторових факторів на поширення і міграцію радіонуклідів досліджуваних територій;
- створити базу даних/стандартів питомого вмісту ГАН для гірських районів Закарпаття;
- запропонувати нові критерії оцінки стану довкілля гірських районів Закарпаття, рекомендації щодо встановлення нормативів, паспортизації та радіаційного картування територій для забезпечення екологічної безпеки й ефективності заходів екологічного менеджменту.

Об'єкт дослідження: процеси поширення, міграція і акумуляція ГАН у намулах рік і ґрунтах ЗТ гірських районів Закарпаття під впливом сезонних та просторових факторів.

Предмет дослідження: проби донних відкладів гірських рік, ґрунтових профілів ЗТ Закарпаття, питома активність ГАН природного й техногенного походження, зразки намулів, активовані на мікротроні М-30 у нейтрон- та гамма-активаційних експериментах.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися наступні методи:

- низькофонова гамма-спектрометрія вмісту ГАН у зразках донних відкладів та ґрунтів Закарпаття;
- гамма- і нейтрон-активаційний аналіз на мікротроні М-30 для оцінки мікроелементного та ізотопного складу намулів рік;
- кластерний/факторний аналіз закономірностей поширення ГАН у досліджуваних зразках, радіаційне картування території Закарпаття.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що на основі запропонованого проекту регламенту радіоекологічного моніторингу гірських систем вперше отримано дані про вплив просторових і сезонних факторів на особливості розподілу та міграції ГАН у водних ресурсах і водних горизонтах. Раніше такі дослідження мали вибіркового характеру.

У дослідженні зокрема:

- показано достатність обмеженого вибору ГАН для контролю особливостей геохімічного складу та інтенсивності техногенних факторів ізольованих гірських районів;
- вперше встановлено сезонні та просторові закономірності акумуляції, міграції досліджуваних ГАН, зокрема спосіб самоочищення гір у періоди сильних опадів;
- показано збагачення кларкового вмісту урану відносно торію вздовж русел гірських рік та при міграції ГАН ґрунтовими горизонтами;
- вперше застосовано методи гамма- та нейтрон-активаційного аналізу на мікротроні М-30 до намулів гірських рік для контролю їх ізотопного й хімічного складу;
- методи кластерного та факторного аналізу використані для встановлення кореляційної залежності між точками пробовідбору та радіаційною паспортизацією ізольованих гірських територій через стандарти вмісту ізотопів-міток наземної радіоактивності й відношення активності $^{238}\text{U}/^{232}\text{Th}$;
- показана можливість оцінки просторового поширення радіоактивних ізотопів радону/торону на основі даних радіаційного картування гірських територій Карпат.

Практичне значення одержаних результатів.

Результати радіологічного моніторингу гірських районів Закарпаття були використані органами державної влади, які здійснюють свої повноваження в сфері радіаційної безпеки, екологічного менеджменту та басейнового управління. Це, зокрема, стосується розробки нормативних документів оцінки стану водних ресурсів басейну р. Тиса, проекту регламенту проведення

екологічної експертизи і аудиту, паспортизації ґрунтів і картування досліджуваних заповідних територій та вироблення рекомендацій сталого розвитку гірських районів Закарпаття.

Встановлені сезонні осциляції питомого вмісту техногенних ГАН у зразках намулів дозволяють впроваджувати заходи і засоби мінімізації негативного впливу техногенного забруднення на навколишнє середовище та людину.

Отримана база стандартів питомого вмісту ГАН важлива для розробки комплексної оцінки екологічного стану й заходів стабілізації та поліпшення техногенно-екологічної безпеки гірських регіонів, окремих їх екосистем.

Встановлене явище «геохімічного зносу» та збагачення частки урану у намулах при переході із високогірних ділянок рік у низинні або за глибиною ґрунтових профілів дозволяє більш ефективно проводити оцінку стану територій та впроваджувати заходи, які направлені на забезпечення їх екологічної безпеки.

За результатами нормативних документів оцінки стану довкілля в дисертаційній роботі приведено наступні впровадження: Басейновому управлінню водних ресурсів р. Тиса (Лист № 01-09/736 від 11.07.2018 р.), Департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації (Лист № 894/02-01 від 11.07.2018 р.), а також службі радіаційної безпеки ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (акт про впровадження наукових результатів радіоекологічного моніторингу об'єктів довкілля гірських районів Закарпаття б/н від 20.07.2018 р.).

Обґрунтованість і достовірність результатів, викладених у дисертаційній роботі, забезпечена використанням метрологічно атестованої експериментальної техніки, методів багатовимірного статистичного аналізу, сучасних взаємодоповнюючих методик і методів вимірювання, підтверджується багаторазовим повторенням експериментів і відтворюваністю результатів на багатьох зразках та еталонах, можливістю формування на основі отриманих експериментальних даних вагомих статистичних узагальнень, прогнозованих висновків, а також порівнянням із даними інших авторів, де це було можливо.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проведено пошук, аналіз та систематизацію літературних даних з даного напрямку. Постановка задач дослідження, аналіз та обговорення одержаних результатів, формулювання основних наукових положень і висновків здійснювались разом із науковим керівником. Експериментальна частина дисертаційної роботи і обробка результатів була виконана у відділі фотоядерних процесів Інституту електронної фізики Національної академії наук України, зокрема, дисертант особисто здійснювала пробовідбір зразків та їх підготовку до вимірювань, проводила тривалі низькофонові гамма-спектрометричні дослідження, виконувала аналіз і статистичну обробку експериментальних даних. Брала участь у заходах зі стабілізації та пониження фону гамма-спектрометричного комплексу, в модельних розрахунках. Підготовка матеріалів для опублікування одержаних результатів проводилась разом із співавторами. Здобувач особисто виступала з доповідями на наукових конференціях.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи були представлені автором одноосібно, а також із співавторами на міжнародних і вітчизняних наукових форумах, семінарах та конференціях. Серед них: Міжнародна наукова конференція аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (Донецьк, 2009), Міжнародна конференція молодих вчених і аспірантів «ІЕФ-2009» і «ІЕФ-2015» (Ужгород, 2007, 2009, 2015, 2017), Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2009» (Львів, 2009), Конференція з фізики високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам (Харків, 2007, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018), Nuclear Physics and Accelerators in Biology and Medicine (Bratislava, Slovak Republic, 2010), Міжнародна конференція «Фізичні методи в екології, біології та медицині» (Ужгород–Ворохта, 2009, Львів–Шацьк, 2008, 2009, 2010, 2011, 2015), International symposium on in situ nuclear metrology as a tool for radioecology (Dubna, Russia, 2010), Міжнародна науково-практична конференція «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (СЕС-2011) (Мукачєво–Ужгород, 2011), 6th International symposium on in situ nuclear metrology as a tool for radioecology (Dubna, Russia, 2010; Brussels, Belgium, 2012), VII Hungarian radon forum and radon in environment satellite workshop (Veszprem, Hungary, 2013), 2-га міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» (Ужгород, 2014), International scientific conference «New trends in the ecological and biological research» (Preshov, Slovak Republic, 2015), Щорічні наукові конференції Інституту ядерних досліджень НАНУ (Київ, 2015, 2016, 2017, 2018), 2nd International Conference «Radon in the Environment» (Krakow, Poland, 2015), Конференція з аналітичної хімії «Сучасні тенденції 2016» (Київ, 2016), International Conference on Environmental Protection «Terrestrial radioisotopes in Environments» (Veszprem, Hungary, 2014, 2016, 2018).

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 49 науково-практичних праць, у тому числі 13 статей у фахових наукових журналах, 3 з яких включено до міжнародної наукометричної бази Scopus та 36 тез доповідей наукових конференцій.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків (статистичні показники і дані про впровадження результатів роботи містяться на 18 сторінках). Загалом робота викладена на 200 сторінках, містить 48 рисунків і 29 таблиць. Обсяг основного тексту дисертації становить 140 сторінок або 6,3 друк. арк. Список використаної літератури налічує 216 джерельних позицій (22 сторінки).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертаційної роботи обґрунтовується актуальність тематики дослідження, мета, наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, фіксуються дані про основний внесок здобувача у результаті дослідження, публікації, апробацію результатів роботи.

У першому розділі («Наукові засади наземної радіоактивності та її особливості для гірських територій Закарпаття») обґрунтовується актуальність розробки регламенту радіаційного моніторингу для гірських екосистем Закарпаття і створення ефективного екологічного менеджменту. Приведено огляд етапів становлення і сучасний стан радіоекології довкілля. Слід зауважити, що біля її джерел стояв перший президент Академії наук України В.І. Вернадський, із роботами якого пов'язують розуміння важливості радіоактивності для життя людини, вивчення закономірностей поширення та акумуляції природних радіонуклідів. Сучасний стан вітчизняної радіоекології визначається результатами досліджень Д.М. Гродзинського, О.О. Городецького, А.І. Даниленко, І.М. Гудкова, О.О. Ключникова, Б.С. Прістера, А. В. Носовського, М. Д. Бондарькова, Є.К. Гаргера, В.О. Желтоножського та інших, які зробили вагомий внесок у науку про поширення радіонуклідів у водних та ґрунтових середовищах і серед біоти.

На сучасному етапі основним завданням радіоекології є встановлення наслідків ядерних випробувань та низки ядерних і техногенних інцидентів, серед яких є і аварія на Чорнобильській і Фукусіма-1 АЕС. Проте, наявність значної кількості працюючих АЕС в Україні та країнах Європи (див.: Рис.1), продукти діяльності яких можуть слугувати забруднювачами довкілля при перенесенні їх повітряними потоками, визначають актуальність проведення радіоекологічного моніторингу гірських екосистем, що акумулюють продукти їх діяльності.



Рис. 1. Схема розташування АЕС у країнах Європи

Потреби вивчення впливу малих доз радіації на життя людини були спричинені віддаленими наслідками ядерних катастроф. Це стимулювало серйозне дослідження структури й технічних характеристик наземної радіоактивності, зумовленої природними і техногенними факторами. Було також встановлено, що хімічний та ізотопний склад земної кори постійно оновлюється й відбувається перехід як материнських ізотопів U та Th, так і продуктів їх розпаду у поверхневі води та фіксація їх у ґрунтах.

Сучасна класифікація радіонуклідів, що формують природний фон Землі, залежить від того, чи є вони природного або ж техногенного походження. У першому випадку, існує загальноприйнятий акронім щодо всіх радіоактивних речовин природного походження – NORM, від Naturally Occurring Radioactive Materials, як таких, що утворилися внаслідок природних процесів. Інший акронім – TENORM, від Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials, стосується випадків, коли в результаті техногенної діяльності людини концентрація природних радіонуклідів може бути суттєво змінена.

Гори мають особливий ізотопний та мікроелементний склад ґрунтів і водних ресурсів. Вони суттєво впливають на екологічні показники значних прилеглих територій. У Європі гірські екосистеми охоплюють 36% континенту і відіграють важливу роль у формуванні кліматичних умов, впливаючи на температурний режим та інтенсивність опадів значних прилеглих територій. Тому в роботі приведено характеристику та розглянуто правовий статус гірських екосистем європейського континенту, показана їх чутливість до глобальних і локальних факторів діяльності людини.

В гірській місцевості беруть початок всі великі ріки європейського континенту. Гори інтенсивно взаємодіють із повітряними потоками, що переносять не лише вологу та сніг, але й хімічні компоненти природного і техногенного походження. Для гірських систем характерна наявність ізольованих територій із специфічним мікроелементним та ізотопним складом ґрунтів і водних ресурсів, який формують в тому числі й повітряні потоки.

Українські Карпати є важливою частиною гірської системи континенту, що вносить свої особливості у формування екологічних показників Східної та Центральної Європи. Проте Карпати, як і інші гірські екосистеми є вразливими і чутливими до дії зовнішніх факторів, серед яких є природні, пов'язані із землетрусами, кліматичними умовами, а також такі, що зазнають серйозного впливу людини внаслідок розвитку інфраструктури, вирубки лісів чи сільськогосподарської діяльності. При взаємодії з повітряними потоками гори ефективно акумулюють продукти техногенної діяльності людини, зокрема, важкі метали й радіонукліди від ядерних інцидентів, що може змінювати мікроелементний та ізотопний склад ґрунтів гірських районів. Винятковість і унікальність гірських систем та їх важливість для формування кліматичних умов і якості життя людини, а також їх вразливість до дії техногенних факторів потребують розробки правових інструментів у сфері збереження та управління гірськими районами.

В Україні перший правовий документ щодо основних засад державної політики, який стосувався розвитку гірських населених пунктів був прийнятий у 1995 р. Важливою також для розвитку і збереження Карпат є рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікована Верховною Радою України в 2004 р.

Це свідчить про важливість встановлення для Українських Карпат особливостей даних поширення, акумуляції, міграції радіонуклідів, а також можливості очищення гірських екосистем від продуктів техногенної діяльності. У дослідженні акцентується увага на ролі Карпат у формуванні повітряних і водних ресурсів Східної та Центральної Європи, розглянуто геохімічні характеристики ґрунтів, скальних порід і водних ресурсів, що визначають природну фонову радіоактивність, зокрема, для ізольованих гірських та низинних районів Закарпаття. Також виділена роль повітряних потоків у формуванні екологічного стану гірських районів Закарпаття, поширенні техногенних навантажень із віддалених ядерних та промислових об'єктів Західної Європи.

Другий розділ («Технічні та теоретичні методи радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття») присвячено технічним і

теоретичним питанням організації радіоекологічного моніторингу Закарпаття, зокрема, русел гірських рік та заповідних територій. У першу чергу, це стосується проведення низькофонових γ -спектроскопічних досліджень із використанням охолоджуваного Ge(Li) – детектора, параметри якого, такі як ефективність та роздільна здатність, підлягають регулярній повірці. Приведено детальну інформацію щодо калібрування γ -спектрометра із використанням стандартних γ -джерел в діапазоні енергій від 20 кеВ до 2000 кеВ. Важливим також є встановлення ефективності детектора, визначення значень мінімально детектованої активності для досліджуваних радіонуклідів. Тому при калібруванні використані різні геометрії: точкове джерело, посудина Марінелі, циліндричний посуд із різною ступеню його заповнення для вимірювань сипучих зразків. Інша задача – стабілізація фонових умов та часу набору статистики, що є важливим при організації тривалих та численних вимірювань. Обґрунтовано використання оптимального набору ГАН техногенного (^{137}Cs) та природного (ізотопи рядів ^{232}Th , ^{238}U , ^{40}K) походження для задач моніторингу довкілля.

Пробовідбір зразків намулів (відкладів) гірських рік та ґрунтів заповідних територій відіграє важливу роль і має забезпечити достатність та достовірність оцінки радіоекологічних показників довкілля. Обговорюється вибір методики такого пробовідбору із дотриманням вимог ДСТУ ISO 10381-1:2004 й РД 52.24.609-2013. Так, на водотоках гірських рік із швидкою течією проби намулів відбиралися на ділянках зі сталою динамічною рівновагою між зваженими частинками і донними відкладами. При відсутності зміни типу донних відкладів за гранулометричним складом проби по ширині річки відбирають через одну швидкісну вертикаль.

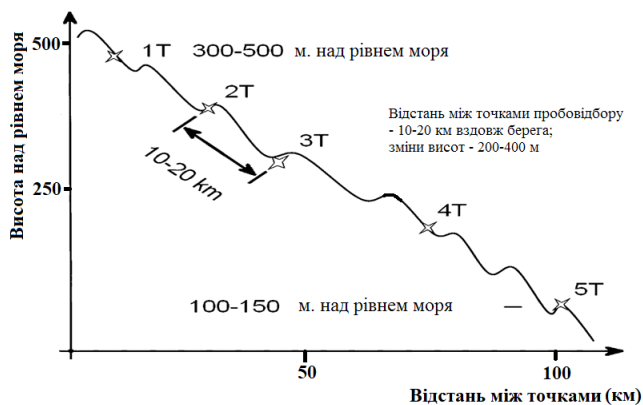


Рис. 2. Схема гірського рельєфу та положення точок пробовідбору намулів, 1Т – 5Т, вздовж русла гірських рік (умовно)

обиралися у верхів'ї гірської річки, де вплив людини на екосистему найменший. Наступні точки – нижче за течією річки, де антропогенне навантаження зростає за рахунок збільшення густини населення, кількості неочищених стічних вод, зростання кількості неконтрольованих сміттєзвалищ вздовж берегів.

Віддаль між точками пробовідбору становила 10 – 20 км. Зразки відбиралися з періодом, що забезпечував можливість оцінки ступеня техногенного забруднення донних відкладів у характерні фази їх гідрологічного режиму.

Для оцінки динаміки вмісту ГАН у намулах проби відбирають у фіксованих точках русел рік, координати яких визначалися за допомогою GPS-навігації та фіксувалися мітками, встановленими на березі. Схематичне розташування точок пробовідбору вздовж русла ріки на гірському рельєфі представлена на Рис.2. Перша точка (1Т)

Проби ґрунтів заповідних територій відбирались із різних ґрунтових горизонтів або шарів з таким розрахунком, щоб зразки були типовими для генетичних горизонтів або шарів даного типу ґрунту. Враховувалася вертикальна структура ґрунтів, неоднорідності покриву ґрунту, рельєфу і клімату місцевості, а також із урахуванням особливостей, забруднюючих речовин або організмів. Була вибрана схема пробовідбору по глибині: 0 – 20 см – гумусовий ґрунтовий горизонт; 20 – 50 см – верхній перехідний горизонт; > 50 см – нижній перехідний горизонт. Зразки для вимірювань відбиралися за правилом конверту у контрольних точках ділянки розміром 100 x 100 см². Як і у попередньому випадку, координати точок пробовідбору фіксувалися за допомогою GPS-навігації.

Оскільки кожний зразок намулу/ґрунту давав інформацію про питомий вміст не одного, а набору ГАН техногенного та природного походження – для систематизації та узагальнення даних радіоекологічного моніторингу був використаний метод багатовимірної статистичної аналізу. Завдання, які він вирішував – встановлення однорідності сукупності ознак пробовідборів, ступеню статистичної близькості точок пробовідбору, тісноти статистичного зв'язку та кореляції ГАН природних рядів, а також впливу різного роду латентних показників.

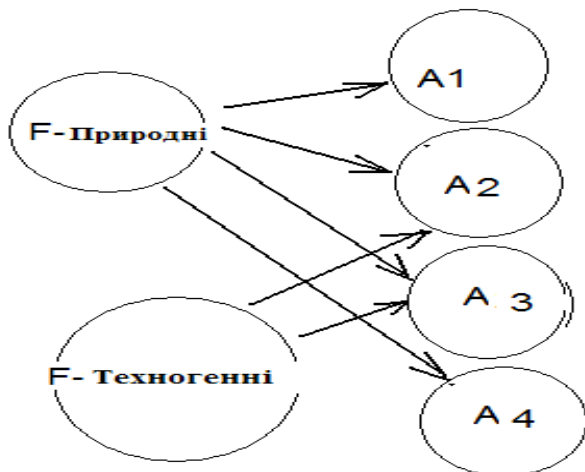


Рис.3. Схема формування радіоекологічних ознак $\{A_i\}$ під впливом факторів природного і штучного походження

У якості останніх можуть бути фактори природного походження які формують ГАН ізотопів ^{238}U чи ^{232}Th , космогенні ГАН, фізико-хімічні характеристики ґрунтів, намулів, а також такі техногенні фактори як ядерна зброя, ядерна енергетика, ядерні технології у медицині та на виробництві. На Рис.3 представлено приклад 2-х факторів, що по різному формують ознаки A_i , $i=1,4$.

У факторному аналізі вирішуються наступні завдання:

- встановлення кількості діючих факторів та їх відносну інтенсивність;
- встановлення ознакової структури факторів щодо формування кореляційних залежностей ознак A_i , $i=1,4$.

Зауважимо, що вказані статистичні методики використовують закономірності структури кореляційної матриці, що містить сукупність коефіцієнтів парної кореляції між різними ознаками і таким чином дозволяють встановити їх внутрішню структуру, характер групування та значимість впливів латентних факторів. Таку ж статистичну залежність дає коефіцієнт Пірсона, який зручно використати для встановлення кореляції як між ознаками, наприклад, вмістом ГАН, так і характеристиками намулів/ґрунтів.

І, нарешті, перспективним є метод встановлення кларкових уран/торієвих/калієвих співвідношень через значення питомих активностей $\frac{A^{(Th)}}{A^{(U)}}$, $\frac{A^{(Th)}}{A^{(40K)}}$ через формули: $\frac{N_{Th}}{N_U} \cong \frac{T_{1/2}^{(Th)}}{T_{1/2}^{(U)}} * \frac{A^{(Th)}}{A^{(U)}}$, $\frac{N_{Th}}{N_{40K}} \cong \frac{T_{1/2}^{(Th)}}{T_{1/2}^{(40K)}} * \frac{A^{(Th)}}{A^{(40K)}}$ (1).

Тут $\frac{T_{1/2}^{(Th)}}{T_{1/2}^{(U)}} \left(\frac{T_{1/2}^{(Th)}}{T_{1/2}^{(40K)}} \right)$ – відношення періодів напіврозпадів ізотопів ^{232}Th та ^{238}U , (^{232}Th , ^{40}K). Знаючи питомий вміст ізотопів ^{232}Th , ^{238}U , ^{40}K у складі хімічних елементів торію, урану та калію можна оцінити відношення кількостей хімічних елементів по числу атомів:

$$\text{U:Th:K} \quad (2).$$

У **третьому розділі** («Радіоекологічний моніторинг гірських рік Закарпаття: врахування просторових та сезонних факторів») наведено дані організації та здійснення радіоекологічного моніторингу донних відкладів гірських рік Боржава, Латориця й Уж для фіксованих точок пробовідбору (Рис.2), які просторово рознесені вздовж їх русел. Пробовідбір здійснювався з періодом 1 – 2 місяці для дослідження сезонних осциляцій питомого вмісту ГАН у зразках намулів. Донні відклади водних басейнів Карпат є природними маркерами зміни хімічного, мікроелементного та радіонуклідного складу, оскільки вони формуються під дією природних, зокрема, геохімічних, метеорологічних і сезонних чинників, внаслідок змиття ґрунтів їх берегів тощо, а також факторів впливу людини.

Для вказаних річок було систематизовано дані про їх гідрологічні й гідродинамічні режими, ландшафтні ділянки водозборів та антропогенні навантаження. Особливістю організації таких досліджень є нерівномірний стік води гірськими ріками, коли 75% стоку припадає на весняні й осінні паводки. За період дослідження було здійснено 15 експедицій басейнами 3-х річок. Усього було підготовлено та досліджено 220 зразків намулів, питомий вміст ГАН в яких приведено в додатках дисертації. Вперше отримано усереднені показники (стандарти) питомого вмісту ГАН природного та техногенного походження для басейнів річок Боржава, Латориця, Уж.

Дослідження дозволяють запропонувати наступну оцінку кларкових відношень хімічних елементів по числу атомів для басейну р. Боржава як 1:3:8442 ат.%, р. Латориця – 1:3,1:11041 ат.% та р. Уж – 1:3:11084 ат.%. Результати показують геохімічні особливості басейну р. Боржава за вмістом калієвої компоненти (зменшення) у порівнянні із такими ж для рр. Латориця та Уж, а також зменшення кларку торієвої, або ж збільшення уранової складової для намулів басейну р. Латориця. Це може бути обумовленим як відносною близькістю басейнів р. Латориці та р. Уж, так і їх меншою ізольованістю, ніж басейну р. Боржава.

Наявність таких закономірностей говорить про перспективність використання радіаційних вимірювань для оцінки геохімічних показників досліджуваних територій. Результати, приведені на Рис. 4 демонструють просторові тенденції поширення ГАН вздовж русел гірських рік:

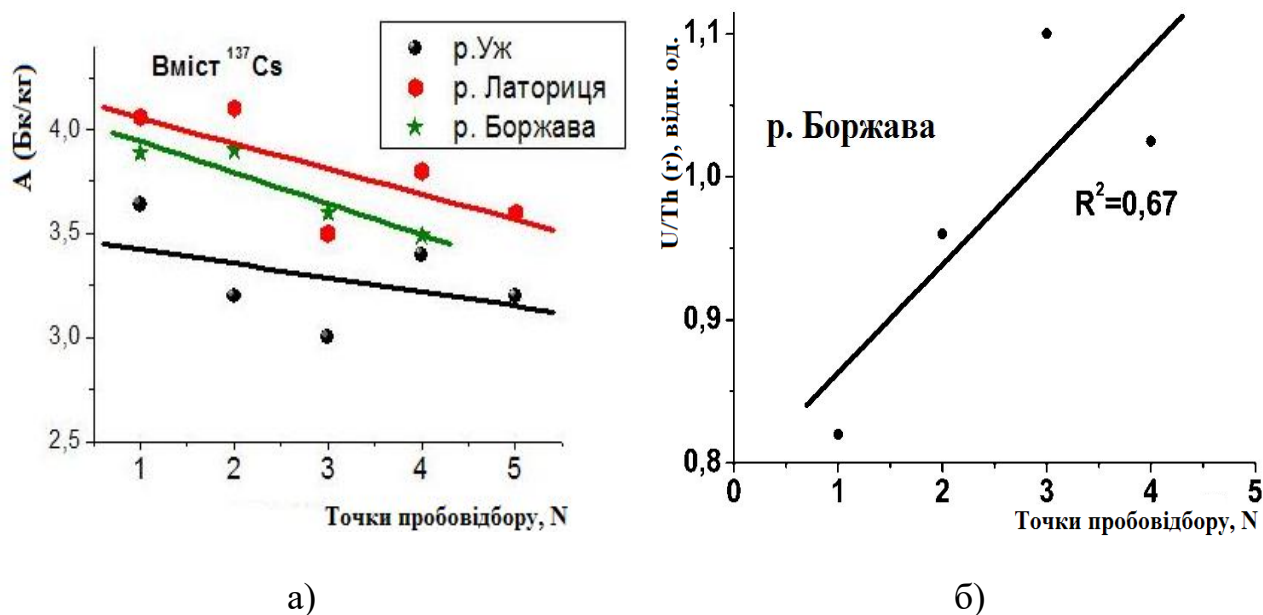


Рис. 4. а) – вміст ^{137}Cs в намулах для різних точок пробо відбору у 3-х досліджуваних річках Закарпаття; б) – збагачення уранової компоненти намулів вздовж русла р. Боржава, тут N – номер точки пробовідбору, r – відношення активностей ГАН уран/торієвих компонентів намулів

Рис. 4 а) – тенденції до зменшення концентрації техногенного ^{137}Cs в донних відкладах всіх досліджуваних рік при переході від високогірних до низинних ділянок їх русел. Тобто, джерелом техногенного ^{137}Cs є високогірні райони Карпат як внаслідок взаємодії гір із повітряними потоками, що його переносили, проте статистична близькість точок пробовідбору для низинних ділянок є більшою, що може свідчити про нагромадження техногенного ГАН у низинних ділянках внаслідок його вимивання. А Рис. 4 б) – приклад р. Боржава свідчить про порушення відношення уран/торієвої складової намулів із висотою русел, більшою акумуляцією уранової компоненти у низині, де течія ріки невисока. Він показує збільшення відношення кларкових уран/торієвих компонентів – r , при переході від високогірних до низинних ділянок русла р. Боржава. Тут, $r = A_{\text{Bi214}}/A_{\text{Pb212}}$, де A_{Bi214} , A_{Pb212} питомі активності, відповідно, ізотопів-міток уран/торієвих вкладів.

Зауважимо, що такі ж тенденції справедливі для рр. Латориця та Уж. Це пояснюється більшою мобільністю хімічних елементів уранового ряду та їх здатність до вимивання.

На Рис. 5 а) представлено сезонні осциляції вмісту ^{137}Cs у зразках намулів: зростання їх питомого вмісту в посушливі місяці та вимивання у період сильних дощів і повеней. Це свідчить про періодичність вмісту ГАН у донних відкладах рік, а ріст їх концентрації знаходиться у протифазі до рівня наповнюваності рік. Такі залежності демонструють спосіб самоочищення гірських систем від техногенних складових, що переносяться вітрами.

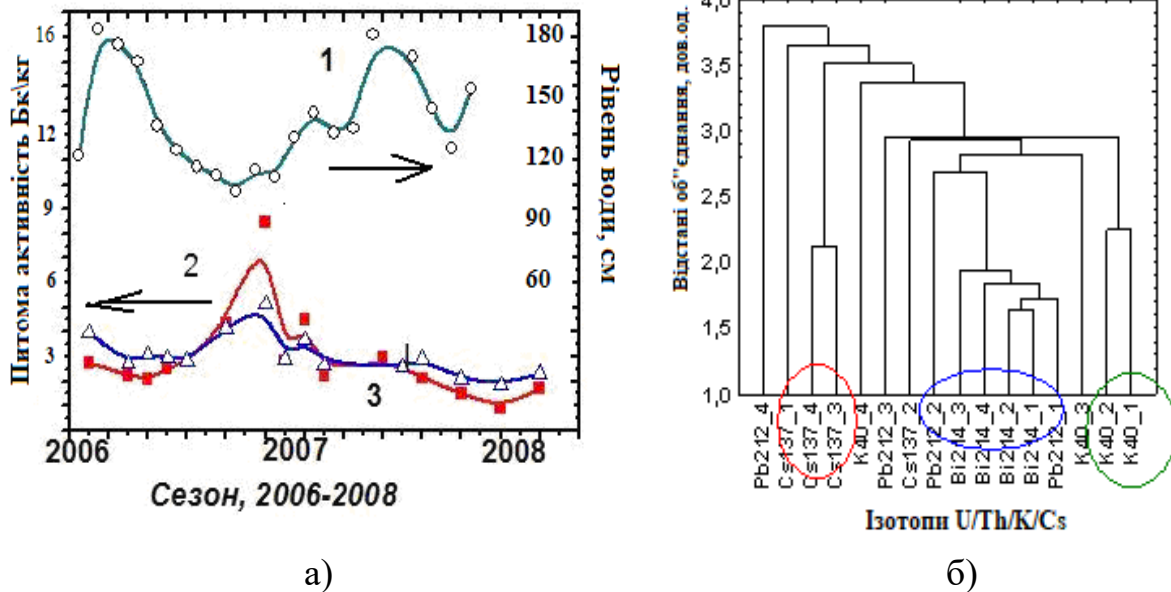


Рис. 5. а) – Сезонні осциляції питомого вмісту ^{137}Cs у зразках намулів рр. Боржава (■) та Латориця (△) та їх наповненості (○); б) – кластеризація ГАН техногенного ($^{137}\text{Cs}_i$) та природного ($^{214}\text{Bi}_i$, $^{212}\text{Pb}_i$, $^{40}\text{K}_i$) походження $i=1,4$ вздовж русла р. Боржава

Рис. 5 б) показує дендрограму, що характеризує особливості кластеризації та ступеня статистичної близькості ГАН природного та техногенного походження для різних точок пробовідбору за результатами 2-х річних пробовідборів. Кластеризація ГАН – «міток» ураново-торієвого рядів вздовж русла ріки може слугувати характеристикою техногенної активності та хіміко-геологічних особливостей регіону, де вона протікає. Приведені на Рис. 4, 5 дані відповідні для всіх досліджуваних гірських рік регіону.

В роботі також показана перспективність використання гамма-активаційного аналізу (ГАА) й нейтрон-активаційного аналізу (НАА) для хімічного та ізотопного аналізу зразків довкілля. Результати активаційних експериментів зразків намулів р. Латориця, виконаних на мікротроні М-30 відділу фотоядерних процесів ІЕФ НАН України показано на Рис. 6. Широкий інтервал перебудови енергії (1-30 МеВ), можливість регулювання струмом у межах 1-20 мкА дозволяють створювати інтенсивні пучки гальмівних гамма-квантів, або ж швидких нейтронів.

У даному випадку активація зразків здійснювалася при енергії прискорених електронів – 17 МеВ, тривалість опромінення – 1 година, тривалість охолодження – 24 годин. ГАН, ідентифіковані на спектрах Рис. 6 а) 2 – 2167,5 кеВ (^{38}Cl , ^{38}K), 3-389,1 кеВ (^{87}Sr , ^{126}I), 4-846,75 кеВ (^{56}Mn), 5-1145 кеВ, 6-1273 кеВ (^{29}Al , ^{22}Na), 7-1368 кеВ (^{24}Na), 8-1655,5 кеВ, 9-1778(^{28}Al), кеВ 10-160 кеВ (^{47}Sc).

На Рис. 6 б), відповідно, 4-846 кеВ (^{56}Mn), 7-1367 кеВ (^{24}Na), 17-583 кеВ (^{208}Tl), 18-669 кеВ (^{63}Zn), 19-909 кеВ (^{89}Zr , ^{228}Ac), 20-1460 кеВ (^{40}K) та на Рис. 6 в) 4-846 кеВ (^{56}Mn), 7-1368 кеВ (^{24}Na), 11-2754 кеВ (^{24}Na), 12-2754 кеВ (^{24}Na), 13-2113 кеВ (^{56}Mn), 14-1811 кеВ (^{56}Mn), 15-2754 кеВ (^{24}Na), 16-2113 кеВ (^{56}Mn).

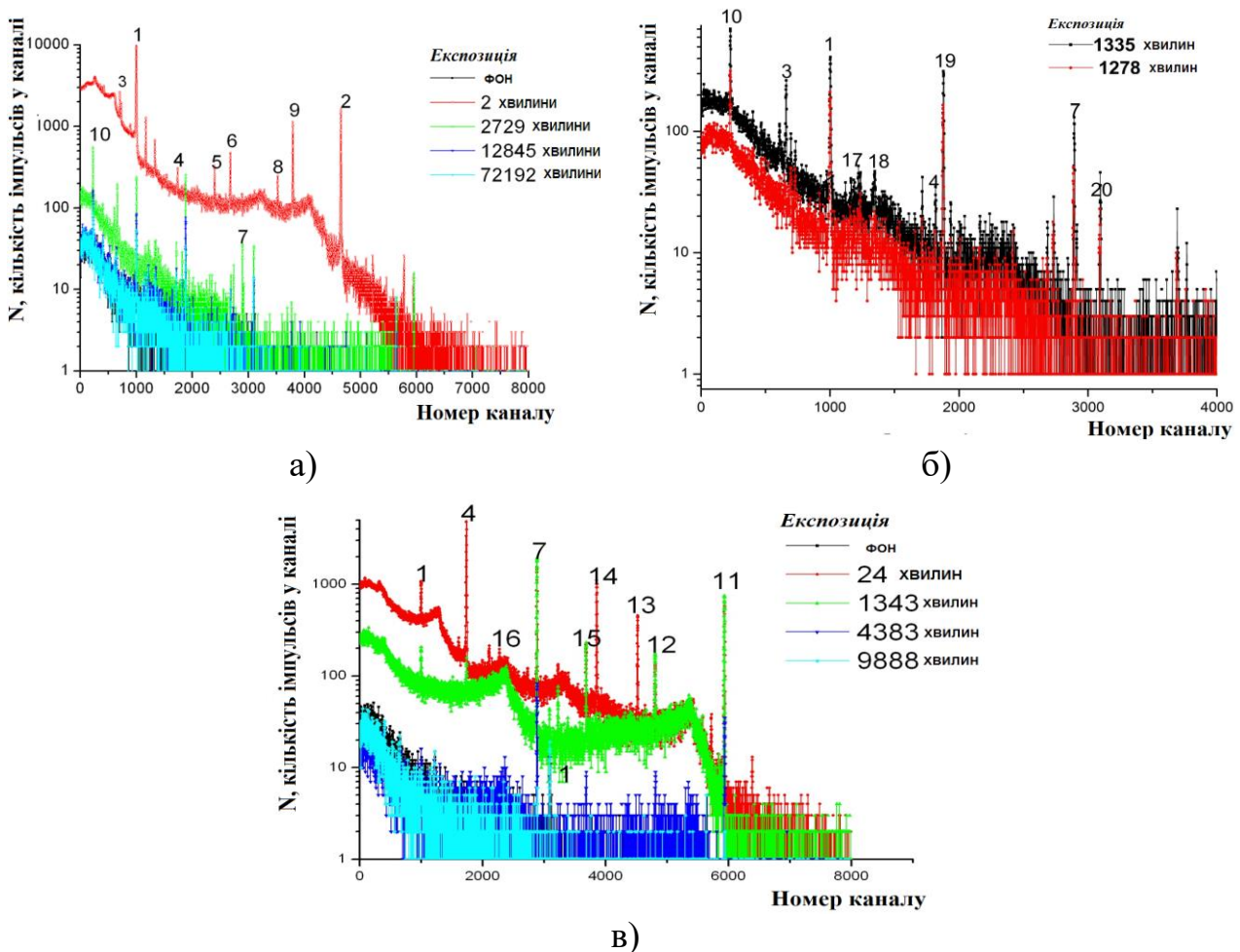


Рис. 6. Апаратурні гамма-спектри зразків намулів, опромінених на мікротроні а)–б) – ГАА, на вставках приведено часи охолодження; в) – НАА, на вставці приведено часи охолодження до проведення вимірювання

Відомо про високу чутливість визначення хімічних елементів і мікровмісту домішок ($10^{-1} - 10^{-5} \%$) методами ГАА й НАА, та можливість використовувати зразки різної маси від 1 до 1000 Г. Проте для ідентифікації конкретного хімічного елементу чи ГАН потрібен вибір оптимальної методики активаційного експерименту: часів опромінення, охолодження та вимірювання.

У **четвертому розділі** дисертації («Радіоекологічний моніторинг заповідних територій Закарпаття») наведено дані організації та здійснення радіоекологічного моніторингу ґрунтів заповідних територій Закарпаття. Область є серед регіонів-лідерів із «проценту заповідності» – 13,4% з понад 450 об'єктів природно-заповідного фонду, площею в 177 тис. га.

Вибір об'єктів дослідження зумовлений тим, що вони віддалені від джерел антропогенного впливу, а також містять низько- та високогірні ділянки території. Результати фонових моніторингу є основою для встановлення стандартів питомого вмісту радіонуклідів і мікроелементного складу ґрунтів. Вони дозволяють врахувати особливості геології й геохімії досліджуваних територій, впливу кліматичних та інших умов на формування природного фону.

Безпосередньо досліджувалися національні природні парки (НПП) «Ужанський», «Зачарований край», водно-болотне угіддя (ВБУ) «Чорне Багно»

та Іхтіологічний заказник «Ріка». Так, НПП «Ужанський», відноситься до гірського та передгірського ареалу, НПП «Зачарований край», разом з ВБУ «Чорне Багно» та Іхтіологічним заказником «Ріка» – найглибше оліготрофне сфагнове болото, відповідно, до передгірського і низинного. Ці території мають однаковий статус, а також зональні відмінності територій за геологічними, геохімічними і кліматичними умовами.

Проби ґрунтів відбиралися згідно із запропонованою методикою з різних ґрунтових горизонтів із таким розрахунком, щоб зразки були типовими для генетично пов'язаних шарів даного типу ґрунту. Проби відбиралися із 3-х ґрунтових горизонтів, на поверхні (гумусовий горизонт), із глибини 20 – 50 см (верхній перехідний горизонт), та понад 50 см (нижній перехідний горизонт). Для отримання контрольного зразку застосовувалося правило конверту в контрольних точках ділянки розміром 100 x 100 см². Пробовідбір здійснювався вздовж гірських хребтів та хребет-долини.

Як і в попередньому випадку методами низькофонові гамма-спектрометрії досліджувався вміст у ґрунтах ¹³⁷Cs, ізоотопів U і Th рядів, а також ⁴⁰K. Інтенсивність техногенної складової визначалася ізоотопом ¹³⁷Cs, який також використовують для вивчення ерозії та седиментації ґрунтів. Для характеристики актуальної кислотності ґрунтів використовувалася їх водна витяжка, а рН визначався потенціометричним методом. За результатами досліджень встановлювалися усереднені значення питомих активностей $c_A(n)$ в Бк/кг для ізоотопу А, $A = ^{137}\text{Cs}$, ^{214}Bi (мітка урану), ^{212}Pb (мітка торію), ⁴⁰K та їх стандарти для даної заповідної території:

$$c_A(n) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N c_{i,n}(A), \quad c_A = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^3 c_A(n) \quad (3).$$

Тут n номер ґрунтового профіля, із якого добувається контрольний зразок, n = 1,3, $c_{i,n}(A)$ – питомі активності для i-вої точки пробовідбору, n-го ґрунтового горизонту. n – глибина.

В Табл. 1 представлено стандарти питомого вмісту ГАН для НПП «Зачарований край», які відображають характер змін їх вмісту в залежності від номера ґрунтового горизонту.

Таблиця 1

Усереднені показники питомого вмісту ГАН (стандарти) ґрунту гумусового профілю території НПП «Зачарований край»

Ґрунтовий профіль	Питома активність ⁴⁰ K (Бк/кг)	Питома активність ¹³⁷ Cs (Бк/кг)	Питома активність ²¹⁴ Bi (Бк/кг)	Питома активність ²¹² Pb (Бк/кг)
n = 1, 0-20 см	250	21	23,2	29,7
n = 2, 20-50 см	216,5	12,6	24,3	28,8
n = 3, > 50 см	246	7,15	21,5	25,2
Дисперсія	14	5	1	1,8
Стандарт	237,7	13,6	23	27,9

Такі ж показники були встановлені для всіх досліджуваних заповідних територій. На Рис. 7 представлено залежності усереднених значень питомої активності ГАН техногенного а) та природного б) походження від глибини пробовідбору. Як бачимо, ці залежності відтворюють закономірності, наведені на Рис. 4 щодо просторових тенденцій поширення ГАН вздовж русел гірських рік: зменшення вмісту ^{137}Cs та збагачення уранової ГАН в залежності, від глибини /(пониження) точки пробовідбору.

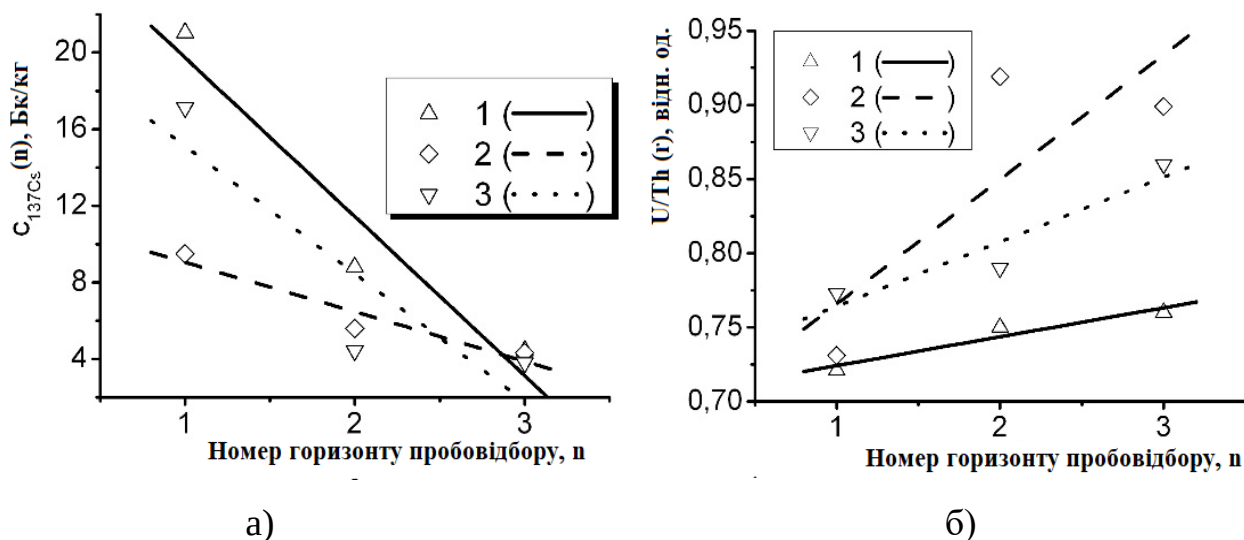


Рис. 7. Залежність питомого вмісту ГАН від глибини пробовідбору $n=1,2,3$, відповідно, поверхня, глибина 20 та 50 см: а) – вміст ^{137}Cs ; б) – приведений параметр U, Th компонентів $r=A_{\text{Bi}}^{214}/A_{\text{Pb}}^{212}$. Залежності 1-3 побудовані, відповідно для заповідних територій: «Зачарований край», «Чорне Багно» та «Іхтіологічний заповідник»

Як і у випадку намулів гірських рік (Рис. 4), такі тенденції пояснюються гідрометереологічними факторами, що сприяють як проникненню ^{137}Cs із збагаченої поверхні вниз (Рис. 7 а)), так і збільшенням долі уранової компоненти ГАН низинних горизонтів (Рис. 7 б)), внаслідок її більшій мобільності.

Важливим є питання впливу фізико-хімічних властивостей ґрунтів на поширення ГАН. У якості характеристики ґрунтів зручно скористатися параметром рН, що відображає їх актуальну кислотність. Таку інформацію може дати дослідження парних кореляцій, між параметрами, що характеризують ґрунти, отримані в результаті пробовідборів та вмістом у них відповідних радіонуклідів. Коефіцієнт Пірсона широко використовується для встановлення ступеня лінійної залежності між двома змінними і набуває значень від +1 (кореляція) до -1 (антикореляція) включно.

Результати таких досліджень приведено в Табл. 2. Як видно, кореляційні залежності між характеристиками ґрунтів та питомих вмістом у них ГАН є однаковими для всіх досліджуваних територій. Так, додатні кореляції мають місце між рН ґрунтів та вмістом у них техногенного ^{137}Cs та ГАН природного ряду торію. Для ГАН уранового ряду та ^{40}K має місце антикореляція.

Таблиця 2

Значення коефіцієнта Пірсона масивів даних рН ґрунтів та питомих активностей $c_A(n)$ для ізотопів A різних заповідних територій Закарпаття

Ізотоп	Зачарований край	Чорне Багно	Іхтіологічний заказник
^{40}K	-0,25	-0,37	-0,37
^{214}Bi	-0,20	-0,27	-0,38
^{212}Pb	0,16	0,21	0,12
^{137}Cs	0,67	0,67	0,44

Ґрунти заповідних територій є зручними об'єктами для вивчення кореляційних залежностей за питомим вмістом уран/торієвих та, наприклад, калій/торієвих ГАН. Як вказано вище, наявність таких кореляцій дозволяє провести оцінку відношень кларків хімічних елементів по числу атомів. Дослідження показали, що навіть для заповідних територій має місце зростання вказаних кореляційних залежностей при переході від поверхневих до глибинних ґрунтових горизонтів.

Використовуючи формули (1), було отримано наступні кларкові оцінки: НПП «Зачарований край» – $\text{U:Th:K} = 1:3,5:6019$ ат. %; НПП «Ужанський» – $\text{U:Th:K} = 1:2,7:10675$ ат. %; ВГУ «Чорне Багно» – $\text{U:Th:K} = 1:2,6:7583$ ат. %; Іхтіологічний заказник «Ріка» – $\text{U:Th:K} = 1:2,6:9960$ ат. %.

Слід зауважити, що відношення питомих активностей $A_{214\text{Bi}}/A_{214\text{Pb}}$, чи $A_{212\text{Pb}}/A_{212\text{Bi}}$ дає інформацію про вміст на досліджуваній території радону ^{222}Ra та ^{220}Ra , які є головними джерелами природного радіозабруднення. Для оцінки поширення радону та розробки захисних заходів важливим є радіаційне картування територій. На Рис. 8 приведено приклад такого картування, виконаного для різних ґрунтових горизонтів НПП «Зачарований край».

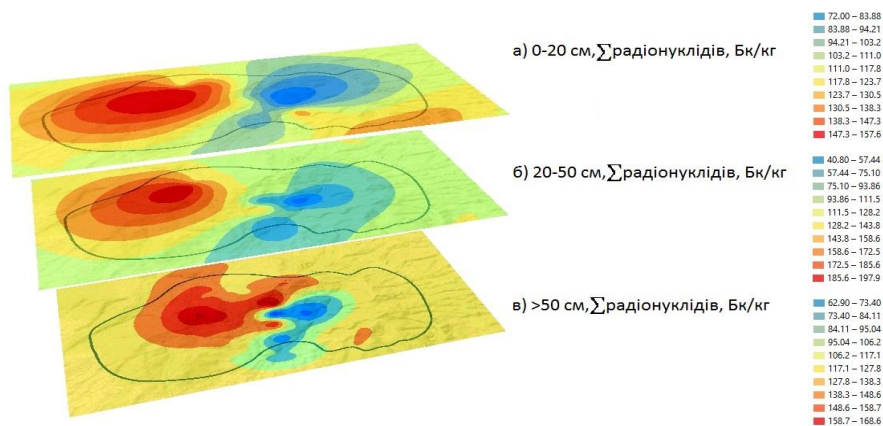


Рис. 8. Радіаційне картування ділянки «Зачарований край» питомого вмісту ГАН природних рядів

Приведено три акти впровадження результатів здійснених досліджень при розробці нормативних документів оцінки стану довкілля, заповідних територій та рекомендацій сталого розвитку гірських районів Закарпаття, при встановленні стандартів питомого вмісту радіонуклідів природного і техногенного походження та вихідних показників стану басейнів русел рік Боржава, Латориця та Уж.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі наведено результати радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття, де вперше встановлено вплив сезонних (зима-весна-літо-осінь) та просторових (низинні та високогірні території) факторів на поширення, міграцію та акумуляцію нуклідів уран/торієвих рядів, ^{40}K , а також техногенного ^{137}Cs на пробах намулів рік та ґрунтів.

Основні результати досліджень і висновки:

1. Вирішено задачу розробки регламенту радіаційного моніторингу гірських районів Закарпаття, що регулює просторові та часові параметри (сітку) пробовідборів, забезпечує достатність та достовірність оцінки радіоекологічних показників регіону із дотриманням вимог ДСТУ ISO 10381-1:2004. Показана перспективність використання кластерного та факторного аналізу для систематизації та узагальнення даних радіоекологічного моніторингу.
2. Запропонований оптимальний набір ГАН природних рядів ^{238}U (^{226}Ra , ^{214}Bi , ^{214}Pb) та ^{232}Th (^{228}Ac , ^{212}Bi , ^{212}Pb , ^{208}Tl), ^{40}K та техногенного ^{137}Cs є достатнім для встановлення сезонних і просторових особливостей поширення уран/торієвих компонентів та інтенсивності антропогенної діяльності для ізольованих гірських районів Закарпаття.
3. Вперше показано перспективність використання гамма- і нейтрон-активаційних експериментів (17 MeV) на мікротроні М-30 для оцінки ізотопного та мікроелементного складу досліджуваних зразків намулів гірських рік.
4. Вперше встановлено ефект сезонного самоочищення гір у періоди сильних дощів та опадів від продуктів техногенної діяльності, акумульованих як і ізотоп-мітка ^{137}Cs при взаємодії повітряних потоків з горами. Показано, що джерелом техногенного ^{137}Cs у намулах рік є високогірні райони Карпат.
5. Показано, що ділянки підвищеної активності природних ГАН у намулах гірських рік та ґрунтах співпадають із геоморфологічними показниками територій: у високогірних районах вона є вищою, ніж у низинних.
6. Встановлено явище «геохімічного зносу» та збагачення частки урану в намулах при переході із високогірних ділянок рік у низинні. Це ж явище має місце для ґрунтових профілів при переході із поверхневих до глибинних шарів і залежить від фізико-хімічних характеристик (рН) ґрунтів.

7. Встановлено стандарти питомого вмісту ГАН природного і техногенного походження для басейнів 3-х найбільших рік Закарпаття Боржава, Латориця та Уж, а також для ґрунтових профілів національно природних парків «Ужанський», «Зачарований край», водно-болотного угіддя «Чорне Багно» та Іхтіологічного заказника «Ріка». Радіаційні дослідження дозволили провести оцінку відношень кларків питомого вмісту уран/торій/калієвої компонентів для ізольованих гірських районів.
8. Результати досліджень поширення, міграції та акумуляції ГАН намулів та ґрунтів використано при розробці нормативних документів оцінки стану водних ресурсів басейну р. Тиса, розробці регламентів проведення екологічної експертизи і аудиту, паспортизації ґрунтів і картування досліджуваних заповідних територій та вироблення рекомендацій сталого розвитку гірських районів Закарпаття. Дані радіоекологічних досліджень дозволяють моделювати процеси міграції ГАН різних ландшафтних територій, прогнозувати майбутній стан природно-заповідних об'єктів і значних прилеглих гірських територій за цими показниками. Результати дослідження також впроваджені у регіональних установах радіаційної безпеки, екологічного менеджменту та басейнового управління водними ресурсами.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ

1. Maslyuk V., **Svatiuk N.**, Stets M., Frontasyeva M., Parlag O. Statistical regularities in the distribution of radionuclides in sediments of Transcarpathia mountain rivers. *Journal of Environmental Radioactivity*. DOI:10.1016/j.jenvrad.2012.04.016.
Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень, намулів гірських рік Закарпаття, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.
2. Thenatural radioactivity of the Carpathian national parks and radon evaluation / Maslyuk V., Symkanich O., **Svatiuk N.**, Parlag O., Sukharev S. *Nukleonika*. 2016. 61(3). P 351 – 356.
Здобувачу особисто належить проведення розрахунків активності ізотопів природних радіоактивних рядів й техногенного ^{173}Cs для ґрунтів заповідних територій (ЗТ), аналіз отриманих результатів, оформлення статті.
3. Низькофонові дослідження ґрунтів та намулів рік Карпат: техногенні та природні фактори / Грабовський В.А., Дзензелюк О.С., Трофимук А.В., Фронтосьєва М.В., **Сватиук Н.І.**, Маслюк В.Т. *Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля–2010*. Вип.14. С. 126 – 134.
Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень, намулів гірських рік Закарпаття, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.
4. **Svatiuk N.I.**, Symochko D.M. Radioecology of Transcarpathian mountain Rivers: Time and Spatial Correlations. *Nuclear Physics and Accelerators in*

Biology and Medicine. Fifth International Summer School edited by A.Dubnichkova, S. Dubnichka, C. Granja, C. Leroy, I. Stekl. AIP Conference Proceedings; 1/5/2010, Vol. 1204. Issue 1, 2010. P. 263 –264.

Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень, намулів гірських рік Закарпаття, проведення розрахункових досліджень за допомогою (ФА), (КА), аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

5. Radionuclide monitoring in Transcarpathian region: the role natural and antropogenic factors / Symkanich O., Maslyuk V., **Svatyuk N.**, Parlag O., Shpenik O., Sukharev S. *Acta facultatis studiorum humanitatis et naturae universitatis presoviensis. Natural sciences. Biology-ecology.* Preshov, Slovak republic. 2016. Vol. XLIII. P.112 – 120.

Здобувачу особисто належить проведення радіологічних експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

6. Radionuclide monitoring in Transcarpathian region : the role of natural and anthropogenic factors / Symkanich O.I., Maslyuk V.T., **Svatyuk N.I.**, Parlag O.O., Shpenik O.B., Sukharev S.M. *Acta universitatis presoviensis. Folia Oecologica.* 2015. № 1 (7). P. 83 – 91.

Здобувачу особисто належить проведення розрахункових досліджень, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

7. Парлаг О., **Симканич Н.**, Маслюк В. Методологія радіоекологічного моніторингу за донними відкладеннями рік Закарпаття. *Вісник Львівського університету. Серія: фізична.* Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. Вип. 44. С.206 – 211.

Здобувачу особисто належить розробка методик радіологічного моніторингу донних відкладів та ґрунтів (ЗТ) Закарпаття (точки та профілі пробовідбору, методики низькофонової гамма-спектрометрії, кластерний та факторний аналізи), проведення радіологічних експериментальних досліджень, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

8. **Симканич Н.І.** Радіоспектроскопічні дослідження донних відкладів р.Боржава (Закарпаття) : сезонні та просторові закономірності. *Вісник Львівського університету. Серія : фізична.* Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. Вип. 44. С.112 – 219.

Здобувачу особисто належить радіологічні дослідження намулів гірських рік Закарпаття, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

9. Розподіл важких металів та радіонуклідів в об'єктах заповідних територій Закарпаття / Симканич О.І., Сухарев С.М., Делеган-Кокойко С.В., Маслюк В.Т., **Сватулюк Н.І.** *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика.* Ужгород, 2015. С. 139 – 145.

Здобувачу особисто належать радіологічні дослідження ґрунтів та намулів ЗТ Закарпаття, аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

10. Цикун Т.В., **Симканич Н.І.** Особливості хімічних та радіоекологічних показників ґрунтів заповідників Закарпаття. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика*. Ужгород, 2007. С. 169 – 172.
Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень ґрунтів (ЗТ), аналіз отриманих результатів, оформлення статті.
11. **Симканич Н.І.**, Стець М.В., Цикун Т.В., Чубар С.І. Застосування методів кластерного аналізу для систематизації радіоекологічних показників ґрунтів Карпатського регіону. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика*. Ужгород, 2007. С. 173 – 176.
Здобувачу особисто належать радіологічні дослідження ґрунтів Карпатського регіону, проведення розрахункових досліджень за допомогою кластерного та факторного аналізу (ФА), (КА), аналіз отриманих результатів, оформлення статті
12. **Симканич Н.І.**, Мучичка В.І. Кореляційні та часові залежності вмісту радіонуклідів в намулах гірських рік Закарпаття : 2006 – 2008 рр. *Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Фізика*. Ужгород, 2009. С. 234 – 238.
Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень, намулів гірських рік Закарпаття, проведення розрахункових досліджень за допомогою (ФА), (КА), аналіз отриманих результатів, оформлення статті.
13. Maslyuk V., Zheltonizhskij V., Parlag O., Shpenik O., Symkanich O., **Svatyuk N.** The new instrumental methods of nuclear spectroscopy for environmental studies. VII. *Hungarian Radon Forum and Radon in Environment Satellite Workshop* / [ed. ... Kovács Tibor, Somlai János, Fábián Ferenc]; [org. University of Pannonia Institute of Radiochemistry and Radioecology, Social Organization for Radioecological Cleanliness, Hungarian Biophysical Society Section of Radioecology]. Veszprém : Pannonian Univ. Press, 2013. P. 47 – 52.
Здобувачу особисто належить проведення радіологічних досліджень, намулів гірських рік Закарпаття, проведення розрахункових досліджень за допомогою (ФА), (КА), аналіз отриманих результатів, оформлення статті.

Основні матеріали доповідей на конференції

14. Маппинг содержаний гамма-активных нуклидов в окружающей среде Карпатського регіона (Словакия, Польша, Закарпатье) / Стець М.В., Маслюк В.Т., Стець М.М., Симулик В.М., Звенигородский В.В., **Симканич Н.І.** Тезиси докладов «V конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям». Харьков, 2007. С. 43.
15. Парлаг О.О., Стець Н.І., **Симканич Н.І.** Вміст, кореляція та динамічна зміна гамма-активних нуклідів донних відкладень водоєм Закарпаття. *Збірник тез Всеукраїнського наукового семінару «Біомедична електроніка та фізичні методи в екології»*. Львів – Ворохта, 2007. С. 48.

16. **Симканич Н.І.**, Стець М.В., Цикун Т.В., Чубар С.І. Застосування методів кластерного аналізу для систематизації радіоекологічних показників ґрунтів Карпатського регіону. *Збірник тез доповідей конференції молодих учених і аспірантів «ІЕФ-2007»*. Ужгород, 2007. С. 193.
17. Цикун Т.В., **Симканич Н.І.** Особливості хімічних та радіоекологічних показників ґрунтів заповідників Закарпаття. *Збірник тез доповідей конференції молодих учених і аспірантів «ІЕФ-2007»*. Ужгород, 2007. С.204.
18. Стець М.В., **Симканич Н.І.**, Маслюк В.Т. Низкофоновые и фотоактивационные исследования образцов почв, ила, водоемов Карпат. *Тезисы докладов VI конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям*. 25 – 29 февраля 2008 г. Харьков : ННЦ ХФТИ, 2008. С. 43.
19. Парлаг О.О., **Симканич Н.І.**, Маслюк В.Т. Методологія радіоекологічного моніторингу по донних відкладеннях рік Закарпаття. *Зб. тез міжнародної наукової конференції «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. 3 – 7 вересня 2008 р., Львів – Ворохта, 2008. С.84.
20. **Симканич Н.І.** Радіоспектроскопічні дослідження донних відкладень р. Боржава (Закарпаття): сезонні та просторові закономірності. *Зб. тез міжнародної наукової конференції «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. 3 – 7 вересня 2008 р., Львів – Ворохта, 2008. С.104.
21. **Симканич Н.І.**, Мучичка В.І. Кореляційні та часові залежності вмісту радіонуклідів в намулах гірських рік Закарпаття: 2006 – 2008 рр. *Міжнародна наукова конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ'2009»*. м. Ужгород, 25 – 28 травня 2009 р. Ужгород, 2009. С. 24.
22. **Симканич Н.І.**, Маслюк В.Т., Парлаг О.О. Радиоэкология горных рек Карпат по исследованию донных отложений: пространственные и временные корреляции. *Тезисы докладов «VII Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям»*. Харьков, 2009. С. 63.
23. **Симканич Н.І.**, Мучичка В.І. Радіоекологія гірських рік Закарпаття: статистичні та сезонні закономірності. *Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики «ЕВРИКА-2009»*. Львів, 2009. С. 9.
24. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Сухарев С.М. Особливості накопичення радіоекологічних показників в ґрунтах заповідних територій та намулах річок Закарпаття. *Програма і збірник тез II Міжнародної конференції «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. Львів – Ворохта, Україна. 2009. С. 144.
25. **Симканич Н.І.**, Симканич О.І. Поширеність та геохімічна рівновага природоутворюючих ізотопів зразків доквілля Карпат. *Матеріали I міжнародної наукової конференції, аспірантів та молодих учених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології»* (23 – 26 лютого 2009 р., м. Донецьк). Донецьк, 2009. Т1. С. 405.
26. Симканич О.І., Сухарев С.М., **Сватюк Н.І.**, Маслюк В.Т., Стець М.В. Особливості радіоекологічних показників ґрунтів заповідних територій. *Програма і збірник тез III Міжнародної конференції «Фізичні методи в*

- екології, біології та медицині». Шацьк, 9 – 12 вересня 2010 р. Львів – Шацьк, 2010. С. 176.
27. **Сватюк Н.І.**, Маслюк В.Т., Симканич О.І. Радіоекологічні дослідження в намулах гірських рік Карпат. *Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-2011»*. Ужгород, 24 – 27 травня 2011 р. Ужгород : ІЕФ, 2011. С. 129.
 28. Маслюк В.Т., **Сватюк Н.І.**, Парлаг О.А., Маринець Т.Й. Статистические закономерности распределения радионуклидов донных обложений горных рек Карпат 2006 – 2009 гг. *IX конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям: Тезисы докладов*. Харьков, 2011. С.115.
 29. Симканич О.І., Сухарев С.М., Маслюк В.Т., **Сватюк Н.І.** Кореляційні залежності вмісту радіонуклідів в ґрунтах та донних відкладень Карпат. *Програма і збірник тез IV Міжнародної конференції «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. Шацьк, 15 – 18 вересня 2011 р. Львів – Шацьк, 2011. С. 127.
 30. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Сухарев С.М. Особливості накопичення радіоекологічних показників в ґрунтах заповідних територій та намулах річок Закарпаття. *Програма і збірник тез II Міжнародної конференції «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. Львів – Ворохта, 2009. С.144.
 31. Кластерный и факторный анализ данных радиоэкологических исследований рек Закарпатья / **Сватюк Н.І.**, Стец М.В., Маслюк В.Т., Фронтасьева М.В., Парлаг О.А. *Сборник абстрактов. VIII конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям*. Харьков, 2010. С. 38 – 39.
 32. Маслюк В.Т., **Сватюк Н. І.**, Парлаг О.О., Симканич О.І. Радіоекологічні дослідження намулів рік басейну Тиси: роль просторових та часових факторів. *Матеріали II Міжнародної конференції «Хімічна і радіаційна безпека : проблеми і рішення»*. Ужгород, 27 – 30 травня 2014 р. Ужгород, 2014. С. 74 – 75.
 33. Симканич О.І., Сухарев С.М., Маслюк В.Т., **Сватюк Н.І.** Прогнозування міграції розподілу важких металів та радіонуклідів з використанням методу картографування. *Збірник наукових праць «V-й Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю»*. Вінниця, 23 – 26 вересня 2015 р. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. С. 206.
 34. Симканич О.І., Сухарев С.М., **Сватюк Н.І.** Статистичні закономірності розподілу радіонуклідів в ґрунтах заповідних територій Закарпаття. *XXII щорічна наукова конференція ІЕФ НАН України: Тези доповідей*. Київ, 2015. С.215.
 35. Radionuclide monitoring in Transcarpathian region: the role of natural and anthropogenic factors / Symkanich O.I., Maslyuk V.T., **Svatyuk N.I.**, Parlag O.O., Shpenik O.B., Sukharev S.M. *Book of Abstracts of International scientific conference «New trends in the ecological and biological research»*. Preshov, Slovak Republic, 9 – 11 September 2015. Preshov : Grafotlac Preshov, 2015. P. 31.

36. Maslyuk V.T., Symkanich O.I., **Svatyuk N.I.**, Parlag O.O., Sukharev S.M. The natural radioactivity of the Carpathian National Park and Radon evaluation. *Book of abstracts of 2nd International Conference «Radon in the Environment»*. Krakow, 25 – 29 May 2015. Krakow : INPPAS, 2015. P. 100.
37. Розподіл металів та радіонуклідів в об'єктах заповідних територій Закарпаття / Симканич О.І., Сухарев С.М., Маслюк В.Т., **Сватюк Н.І.** *Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-2015»*. Ужгород, 18 – 22 травня 2015 р. Ужгород : ІЕФ, 2015. С. 235 – 238.
38. Статистичні закономірності розподілу радіонуклідів в ґрунтах заповідних територій Закарпаття / Сухарев С.М., **Сватюк Н.І.**, Маслюк В.Т., Парлаг О.О. *Тези доповідей XXII щорічної наукової конференції Інституту ядерних досліджень НАН України*. Київ, 26 – 30 січня 2015 р. Київ : ЦСТРІ, 2015. С. 215 – 216.
39. Особливості вмістуважких металів та радіонуклідів в біооб'єктах Закарпаття. Картографування / **Сватюк Н.**, Маслюк В., Симканич О., Сухарев С. *Матеріали VI конф. «Фізичні методи в екології, біології та медицині»*. 17 – 20 вересня 2015 р. Львів – Ворохта, 2015. С. 79 – 81.
40. Сопоставление данных химического и радиоизотопного анализов при мониторинге горных районов Закарпаття / **Сватюк Н.И.**, Симканич О.И., Маслюк В.Т., Парлаг А.А., Сухарев С.Н. *XIV конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам*. 22 – 25 березня 2016 р. Тези доповідей. Харків. 2016. С. 34.
41. Визначення вмісту радону в повітрі м. Ужгорода з використанням плівок CR-детекторів / Симканич О.І., Сухарев С.М., Глух О.С., Делеган-Кокайко С.В., **Сватюк Н.І.**, Маслюк В.Т. *Тези доповідей «Київської конференції з аналітичної хімії : сучасні тенденції 2016»*. Київ, 18 – 22 жовтня 2016 р. К. : СПД, 2016. С. 113.
42. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Маслюк В.Т. Міграційні процеси та поширеність важких металів/радіонуклідів на заповідних територіях Закарпаття. *XXIII щорічна конференція ІЯД НАН України*. Київ, 1 – 5 лютого 2016 р. : Тези доповідей. Київ, 2016. С. 228.
43. Метрологические исследования стенда контроля атмосферных и водных концентраций радона / **Сватюк Н.И.**, Петрунь И.Ф., Маслюк В.Т., Парлаг А.М., Колисниченко В.А. // *XIV конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам*. 22 – 25 березня 2016 р. : Тези доповідей. Харків, 2016. С. 34 – 35.
44. Особливості оцінки та вимірювання поширення радону в Закарпатті / **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Петрунь І.Ф., Погодін А.І., Маслюк В.Т. *Міжнародна конференція молодих вчених та аспірантів «ІЕФ-2017»*. Ужгород, 23 – 26 травня 2017 р. Ужгород : ІЕФ, 2017. С. 139.
45. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Маслюк В.Т. Комбінований моніторинг поширення радіонуклідів та важких металів у національно-природничих парках Закарпаття. *Тези доповідей «XXIV щорічна наукова конференція інституту ядерних досліджень НАН України»*. Київ, 10 – 13 квітня 2017 р. К., 2017. С. 97.

46. Symkanych O., Sukharev S., Glukh O., Delegan-Kokayko S., **Svatyuk N.**, Maslyuk V., Krch K. Measurement of Radon content using CR-39 solid state track detector. *Book of Abstracts the Sixth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2018)* Serbia. 18 – 22 June 2018 Niš Serbia : University, Faculty of Electronic Engineering, 2018. P. 207.
47. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Маслюк В.Т. Статистичні закономірності поширення наземних радіонуклідів ґрунтів та намулів рік гірських районів Закарпаття. *Тези доповідей «XXV щорічна наукова конференція інституту ядерних досліджень НАН України»*. Київ, 16 – 20 квітня 2018 р. Київ, 2018. С.227.
48. **Сватюк Н.І.**, Симканич О.І., Маслюк В.Т. Статистичні кореляції вмісту наземних радіонуклідів у зразках намулів та ґрунтів гірських районів Закарпаття. *XVI конференція по фізиці високої енергії, ядерної фізики і прискорювачам*. 20 – 23 березня 2018 р. : Тези доповідей. Харків, 2018. С. 42 – 43.
49. Statistical regularities of terrestrial radioisotopes distribution in mountainous regions of Transcarpathia: global and local factors / Maslyuk V., **Svatyuk N.**, Tarics Z., Kovacs T., Symkanych O. *VI. Terrestrial radioisotopes in Environments. International Conference on Environmental Protection*. Vespem, 22-25 May 2018. Vespem : INPPAS, P. 20.

АНОТАЦІЯ

Сватюк Н.І. Радіоекологічний моніторинг гірських районів Закарпаття: вплив просторових та сезонних факторів на нуклідний склад об'єктів довкілля. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека». Робота виконана у відділі фотоядерних процесів Інституту електронної фізики Національної академії наук України. Захист відбудеться у спеціалізованій вченій раді Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України. Київ, 2019 р.

Робота присвячена розробці системи радіоекологічного моніторингу гірських районів Закарпаття, наукових методів дослідження та комплексної оцінки віддалених ефектів ядерних і техногенних аварій, стану довкілля в умовах впливу просторових і сезонних факторів на поширення, акумуляцію та міграцію радіонуклідів техногенного й природного походження.

Розглянуто питання організації системи пробовідбору зразків намулів гірських рік та ґрунтів заповідних територій, низькофонових гамма-спектрометричних досліджень, а також використання методів кластерного та факторного аналізу для систематизації результатів досліджень. Радіаційні дослідження дають можливість провести оцінку відношень кларків питомого вмісту уран/торій/калієвої компонент для гірських районів. Показана

перспективність гамма- і нейтрон-активаційних експериментів на мікротроні М-30 для оцінки мікроелементного та ізотопного складу зразків.

У результаті проведеного радіоекологічного моніторингу отримано базу даних по стандартах питомих активностей радіонуклідів природного та техногенного походження для ізольованих гірських районів.

Враховуючи близькість термальних вод і розвинуту курортну інфраструктуру регіону показана перспективність радіаційного картування для оцінки поширення радону/торону та організації захисних заходів для населення Закарпатської області.

Ключові слова: радіоекологія, намули гірських рік, Карпати, ґрунти заповідників, техногенні й природні нукліди, стандарти питомого вмісту, акумуляція, уран/торієві кларки, самоочищення гір, гамма-, нейтрон-активаційний експеримент.

ABSTRACT

Svatiuk N.I. Radioecological monitoring of the mountainous regions of Transcarpathia: the influence of spatial and seasonal factors on the nuclide composition of the objects of the environment. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.

Dissertation for the degree of a candidate of technical sciences in specialty 21.06.01 «Environmental safety». The work was performed at the Department of Photonuclear Processes of the Institute of Electronic Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine. The defense of the thesis will be held at the specialized scientific council of the Institute of NPP Safety Problems of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2019.

The work is devoted to the development of the system of radio-ecological monitoring of the mountainous regions of Transcarpathia, scientific methods of research and integrated assessment of the outlying effects of nuclear and technogenic accidents, environmental conditions under the influence of spatial and seasonal factors on the propagation, accumulation and migration of radionuclides of technogenic and natural origin.

In the *first chapter*, the current state of radioecological monitoring of the environment is analyzed; the actuality of the development of radiation monitoring regulations for mountain ecosystems on the example of the Carpathian Mountains and the establishment of an effective environmental management system in these areas is substantiated. It is shown that in addition to the tasks of radiological investigations of the consequences of nuclear tests and accidents on the Chornobyl and Fukushima-1 nuclear power plants, products of activity of a significant number of NPPs operating in Ukraine and European countries, which are transferred to significant distances by air flows, it is important to organize and conduct radioecological monitoring of mountain systems which accumulate products of their activities. It has been shown that monitoring of the isotope and microelement state of soils and water resources of mountainous regions can provide valuable information

about the environment of large adjacent territories, as well as the specificity of isolated mountain areas with a separate chemical-geological composition of the surface. It is known that human activity in them is regulated by a special legal status.

The *second section* of the dissertation is devoted to the technical and theoretical issues of the organization of radioecological monitoring of Transcarpathia, in particular, the channels of mountain rivers and protected areas: the choice of optimal sampling scheme and performing low-background γ -spectroscopic studies of the gamma-active nuclides (GAN) content in the environmental samples.

It has been shown that the sampling of specimens of rocky mountains (sediments) and soils of protected areas, carried out in compliance with the requirements of IUS ISO 10381-1:2004, plays an important role and should ensure the adequacy and reliability of the assessment of the radio-ecological environmental indicators. The sampling scheme of the mountain ridge rivers was to select fixed points (4–5) along their channels separated by a distance of 10 – 20 km. The periodicity of the sampling was once per month. 28 expeditions were carried out, 226 samples were selected and investigated. In the study of protected areas, which are located in different isolated areas, 18 expeditions were conducted, 78 samples were selected, and they were chosen by an «envelope method». The prospect of using the cluster and factor analysis for systematization of radioecological monitoring data is demonstrated. The radiation studies allow evaluate the relationship between the content of uranium/thorium/potassium component in mountainous regions. The promise of gamma- and neutron-activation experiments on the M-30 microtron for evaluation of the trace element and isotopic composition of the samples is shown.

In the *third section* the data on the organization and implementation of the radioecological monitoring of the bottom sediments of the Borzhava, Latoritsa and Uzh mountain's rivers are systematized, that allowed to obtain the averaged indicators (standards) for the content of GAN in their basins, of the natural and man-made origin. Thus, on the oscillation of the GAN contents of natural and artificial origin in the environmental samples, the seasonal effects of self-cleaning of mountains during periods of heavy rains and precipitation from human life products have been established. It is also shown that the source of man-made ^{137}Cs are the high-altitude areas of the Carpathians due to the interaction of the mountains with air streams, as well as the enrichment of the uranium component of the mud at the transition from high to lowland sections of the mountain's rivers. It was established the nature of the clusterization of sampling points for the mountain's rivers, which are subjected to different anthropogenic loading on the content of GAN.

In the work also are presented the data on the use of nuclear (gamma and neutron-activation) analysis for the determination of isotopic content of the environmental samples, performed on the M-30 microtron of the Department of Photonuclear Processes of the IEF of the National Academy of Sciences of Ukraine. It is known about the high sensitivity of the determination of chemical components and the micro-content of impurities (10^{-1} - 10^{-5} %) by the methods of nuclear-activation analysis and the possibility of using the samples of different masses from 1 to 1000 g. A wide range of energy variation (1-30 MeV), the possibility of regulation

the current in the range of 1-20 μA allows the creation of intense beams of gamma-ray quanta, or fast neutrons for radioecological research.

The scheme of radioecological monitoring of the Carpathian Mountains, proposed in the *fourth section*, was also used for protected areas of Transcarpathia. The national nature parks (NPP) «Uzhansky», «Zachrovannyj Kraj», also with wetlands «Chorne Bahno» and Ichthyological Reserve «Rika» – the deepest oligotrophic sphagnum bog, respectively, to the foothills and lowlands. These territories have the same status, as well as zonal differences of territories according to geological, geochemical and climatic conditions. The choice of the research objects is due to the fact that such areas are remotest from sources of anthropogenic impact, and also contain low and highland areas of the territory. The soil samples were selected according to the proposed method from different soil horizons containing genetically linked layers of this type of soil. Samples were taken along the mountain ridges and vertebrate valleys from three soil horizons: on the surface (humus horizon), from a depth of 20 – 50 cm (upper transition horizon) and more than 50 cm (lower transition horizon). To obtain a control sample, the rule «envelope» was used at control points of a site of 100 x 100 cm².

The results of background monitoring are the basis for establishing standards for the content of radionuclides and the microelement composition of soils. They allow taking into account the peculiarities of geology and geochemistry of the studied territories, the influence of climatic and other conditions on the formation of the natural background. Radionuclide content standards for different soil horizons have been established from the surface to a depth of more than 50 cm. As in the previous case, the peculiarities of ¹³⁷Cs migration into the deep horizons and the same enrichment of the uranium component of soils due to its higher mobility, compared with thorium, have been established. Using the Pearson coefficient, the relationship between soil characteristics, for example pH, and patterns of propagation of radionuclides of natural and artificial origin in them, was investigated. A significant correlation between the distribution of ¹³⁷Cs in soils and their pH has been established. The same correlation holds for the GAN of the thorium series, whereas for the uranium series and ⁴⁰K an anticorrelation dependence occurs.

The role of radiation mapping in the certification of the living conditions of isolated villages in Transcarpathia is considered. With accounting the proximity of the thermal waters and a developed resort infrastructure of the region, is shown the promising radiation mapping to estimation the spread of radon / thoron and organization of protective actions for the population of Transcarpathian region.

Three acts, implementing the results of the research in the development of regional regulation for the evaluation and recommendations for sustainable development of the mountain's regions of Transcarpathia in establishing the output indicators in channels pools of the rivers Borzhava, Latorica and Uzh, are supplied.

Key words: radioecology, isolated mountain systems, Carpathian Mountains, soils of mountainous rivers, reserve grounds, man-made and natural nuclides, content standards, distribution, accumulation, migration, geochemical composition, uranium/thorium clarks, mountain self-purification, gamma-neutron activation experiment.

АННОТАЦИЯ

Сватюк Н.И. Радиоэкологический мониторинг горных районов Закарпатья: влияние пространственных и сезонных факторов на нуклидный состав объектов окружающей среды. – Квалификационный научный труд на правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – «Экологическая безопасность». Работа выполнена в отделе фотоядерных процессов Института электронной физики Национальной академии наук Украины. Защита состоится в специализированном ученом совете Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины. Киев, 2019 г.

Работа посвящена разработке системы радиоэкологического мониторинга горных районов Закарпатья, научных методов исследования и комплексной оценки отдаленных эффектов ядерных и техногенных аварий, состояния окружающей среды в условиях воздействия пространственных и сезонных факторов на распространение, аккумуляцию и миграцию радионуклидов техногенного и природного происхождения.

Рассматриваются вопросы организации системы пробоотбора образцов ила горных рек и почв заповедных территорий, методом низкофоновых гамма-спектрометрических исследований, а также использования методов кластерного и факторного анализа для систематизации результатов исследований. Радиационные исследования дают возможность провести оценку отношений кларков содержания уран/торий/калиевой компонент для горных районов. Показана перспективность гамма- и нейтрон-активационных экспериментов на Микротрон М-30 для оценки микроэлементного и изотопного состава образцов.

В результате проведенного радиоэкологического мониторинга получена база данных по стандартам удельных активностей радионуклидов природного и техногенного происхождения для изолированных горных районов.

Учитывая близость термальных вод и развитую курортную инфраструктуру региона, показана перспективность радиационного картографирования для оценки распространения радона / торона и организации защитных мероприятий для населения Закарпатской области.

Ключевые слова: радиоэкология, илы горных рек, Карпаты, почвы заповедников, техногенные и природные нуклиды, стандарты содержания, аккумуляция, уран/ториевые кларки, самоочистка гор, гамма-, нейтрон-активационный эксперимент.

Підписано до друку: 25.01.19, формат 60х84/16.
Папір офс. Гарнітура *Times New Roman*.
Друк. офс. Ум. друк. арк. 1,04. Обл.-вид. арк. 0,28.
Наклад 100 прим. Замов. № 03.

Видавництво «ФОП Сабов А.М.».
м. Ужгород, вул. Університетська, 21/220. Тел./факс: (0312) 64-37-22
Свідотство суб'єкта видавничої справи ДК № 4815 від 25.02.2015р.
Друк: ФОП Сабов А.М., тел.: 050-43-22-437